Bien:

Mal:

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2025
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

Puntuación: ***1,5 puntos.*** *Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p*

CUESTIONARIO 1

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta 1:

En relación con la utilización de VLAN, indicar la opción **CORRECTA**.

a) Las VLANs permiten crear redes lógicas unificadas dentro de una misma red física.
b) Las VLAN suponen una agrupación de redes basada en dominios broadcast.
c) Los puertos trunk (puerto de enlace troncal) sirven para transportar tráfico donde se requiere una gran capacidad de transmisión.
d) Varias VLAN pueden coexistir en un único switch físico o en una única red física.

SOLUCIÓN

Varias VLAN pueden coexistir en un único switch físico o en una única red física. De hecho, se configuran en los puertos de los switch.

Pregunta 2:

Cuál es la máxima capacidad de velocidad de transmisión (C) de un medio cuyo ancho de banda 10 MHz y la relación señal-ruido (SNR) es de 100. Indicar la opción **CORRECTA redondeada a dos decimales**.

a) 66,58Mbps
b) 5,76MKbps
c) 40,43Kbps
d) 7,45Mbps

SOLUCIÓN

Se calcula: 10 MHz * log2(1+100) = 66,58Mbps

Pregunta 3:

La arquitectura TCP/IP consta de las siguientes capas y en el siguiente orden. Indicar la opción **CORRECTA**.

a) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace, Física.
b) Aplicación, Transporte, Internet, Interfaz de Red.
c) Aplicación, Transporte, Red, Enlace, Física.
d) Aplicación, Transporte, IP, MAC, Físico.

SOLUCIÓN

Aplicación, Transporte, Internet, Interfaz de Red.

Pregunta 4:

Responde respecto a la arquitectura cliente/servidor la afirmación **CORRECTA**.

a) En la arquitectura Cliente/Servidor (C/S), los intervinientes de la comunicación son iguales y ejercen el mismo rol.
b) La arquitectura Cliente/Servidor (C/S) es menos segura que la igual-a-igual (P2P).
c) En la arquitectura de igual-a-igual (P2P) uno de los intervinientes se mantiene siempre a la escucha y el otro inicia siempre la comunicación.
d) La arquitectura Cliente/Servidor (C/S) mantiene servidores con una dirección IP permanente, mientras que los clientes suelen usar direcciones IP dinámicas.

SOLUCIÓN

La arquitectura Cliente/Servidor (C/S) mantiene servidores con una dirección IP permanente, mientras que los clientes suelen usar direcciones IP dinámicas.

Pregunta 5:

Haciendo referencia a un Protocol Data Unit (PDU) en un nivel específco N. ¿Cuáles son los dos componentes que conforman dicha PDU?. Indicar la opción **CORRECTA**.

a) Cabecera y CRC.
b) Datos y bits de start-stop.
c) Cabecera y Datos.
d) Dirección IP destion y datos.

SOLUCIÓN

Cabecera y Datos. Todas las capas tienen un PDU que se divide en esas dos cosas.

Pregunta 6:

¿Qué significa el término denominado Técnicas de Acceso al Medio referido en una red LAN?. Indicar la opción **CORRECTA**.

a) Es el método empleado para determinar la ubicación de los terminales que están conectados a la red.
b) Es la forma de regular un envío a mútiples direcciones (multicast) o a todas las direcciones (broadcast).
c) Es la manera de enviar los datos dentro de un medio aislado entre dos usuarios.
d) Es el método empleado para regular el acceso al medio en una red de difusión.

SOLUCIÓN

Es el método empleado para regular el acceso al medio en una red de difusión. En concreto, se han estudiado CSMA/CD y CSMA/CA.

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

Puntuación: ***1,5 puntos.*** *Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p*

Pregunta 7:
¿Cuál es el motivo por el que el estándar Ethernet fija un tamaño mínimo de trama?. Indicar la opción **CORRECTA**.

a) Para evitar las colisiones en el mismo segmento de la red LAN y poder hacer almacenamiento y reenvío.
b) Porque en una misma interfaz de conexión a la red no se puede enviar y recibir información simultáneamente.
c) Porque en CSMA/CD implica detectar una posible colisión durante el tiempo de transmisión de la trama.
d) Para realizar control de congestión y gestionar los números de secuencia.

SOLUCIÓN
Porque en CSMA/CD implica detectar una posible colisión durante el tiempo de transmisión de la trama.

Pregunta 8:
Indica cual de los siguientes **NO SON** un mecanismo de control de errores.

a) Descarte.
b) Solicitud de repetición automática.
c) Corrección de errores hacia delante.
d) Duplicidad de envíos.

SOLUCIÓN
Duplicidad de envíos.

Pregunta 9:
¿Qué es el problema de la estación oculta?. Indicar la opción **CORRECTA**.

a) Es sistema de hacking en el que los atacantes se introducen en una red para robar información sensible.
b) En arquitectura Cliente/Servidor (C/S) es un modo de acceso de incógnito de los clientes.
c) Es un problema asociado a las redes inalámbricas y la atenuación de la señal.
d) Es un problema con el control de acceso al medio en el que un dispositivo no para de enviar información y la estación oculta se queda esperando indefinidamente.

SOLUCIÓN
Es un problema asociado a las redes inalámbricas y la atenuación de la señal. Se debe a que la señal inalámbrica puede llegar al punto de acceso pero no a otro dispositivo. Se subsana con el RTS/CTS.

Pregunta 10:
En relación con el subnivel ATM de la tecnología con el mismo nombre. Indicar la opción **INCORRECTA**.

a) Consta de una subcapa de convergencia y otra de segmentación y reensamblado.
b) Realiza control de congestión.
c) Tiene unidades de datos fijas de 53 octetos.
d) Está por debajo del subnivel AAL.

SOLUCIÓN

Consta de una subcapa de convergencia y otra de segmentación y reensamblado.

POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2025
Examen Teoría
Ordinario

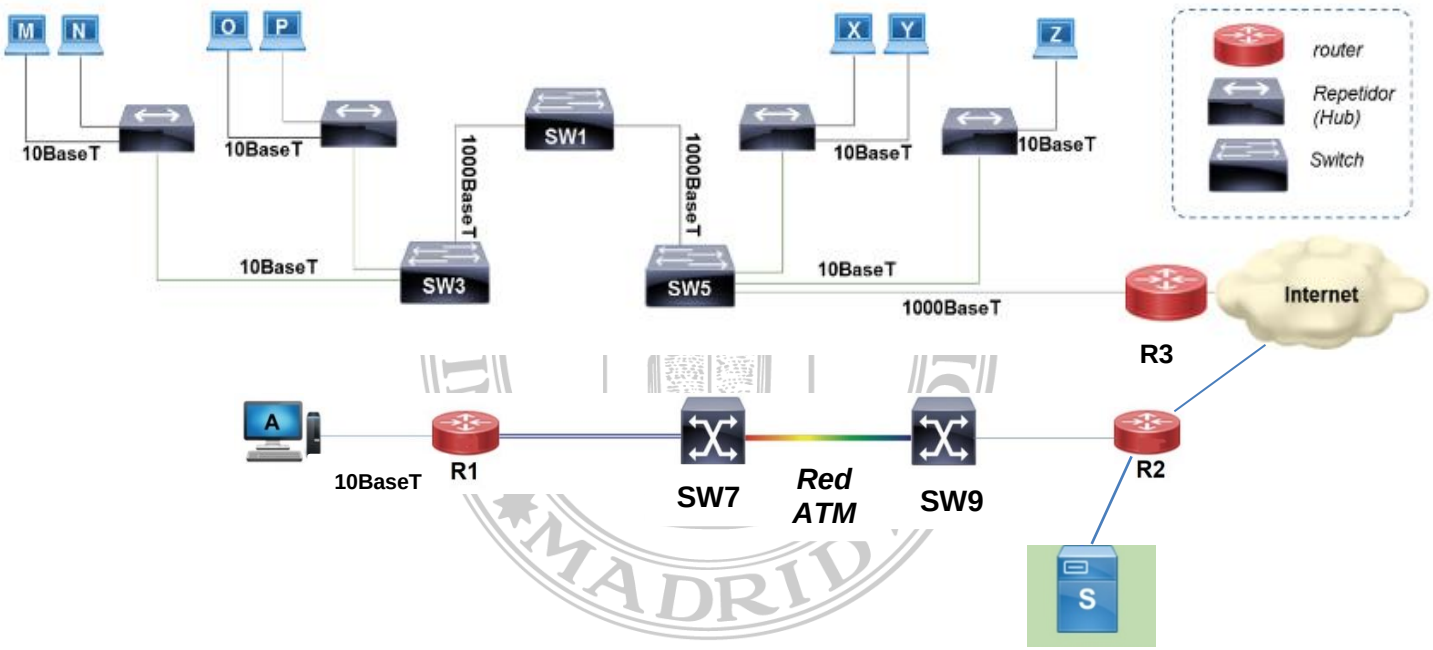
APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 1 - Enunciado

En la figura aparecen dos redes de comunicaciones conectadas a Internet. La primera red es puramente LAN y está limitada por el router R3. La segunda red está formada por una red ATM de un operador con un tramo LAN limitado por el router ADSL R1 y se conecta a Internet a través del router de salida R2 perteneciente al ISP.



Datos y consideraciones:

- Considere inicialmente vacías las caches: dir_MAC → nº de puerto en los switches SW1, SW3 y SW5.
- Considere de 1μs el retardo de propagación en todos sus enlaces.
- El tiempo de procesamiento será de 2μs.
- Recuerde que la capa MAC + Física de Ethernet introduce 26 octetos. Además, TCP son 20 octetos e IP son 20 octetos, sobre los que se envían todos los paquetes.
- MTU Ethernet 1500 octetos.
- En la red ATM se consideran establecidos los circuitos virtuales, las celdas son de 48+5 octetos y como capa de adaptación a IP se utiliza AAL5 que añade un campo de control de 8 octetos y sin relleno.

Apartado 1 *(0,25 puntos)*:

Considere que M, inicialmente, envía un mensaje a X. ¿A qué hosts de la red limitada por R3 llega dicho mensaje y por qué?

Apartado 2 *(0,5 puntos)*:

Posteriormente Y envía un mensaje a M. ¿A qué hosts de la red limitada por R3 llega dicho mensaje y por qué?

Apartado 3 *(1 punto)*:

Considere, tras completarse las tablas de direccionamiento de los switches, el envío de una trama Ethernet con **2000 octetos a nivel de Aplicación** del host O al host Z. **Dibuje el cronograma, a nivel Físico**, correspondiente a esta comunicación, indicando las longitudes totales de trama que aparecen en el mismo y calcule el tiempo total de transmisión. Recuerde que la MTU para la trama Ethernet es de 1500 octetos. La comunicación sería:

O => Hub => SW3 => SW1 => SW5 => Hub => Z

Apartado 4 *(0,75 puntos):*

Un cliente Web residente en el **ordenador "A"** accede al **servidor Web "S"** y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP de tamaño total de **80 octetos (petición) a nivel de Aplicación**, una página Web de **1460 octetos en total (respuesta) a nivel de Aplicación**. Indique el número de celdas (ATM) y el tamaño total de las PDU (Ethernet) de las capas de enlace que viajarán a través de cada una de las subredes involucradas. Indique la **solución para la PETICIÓN** (incluya cálculos numéricos)

4.1. Tamaño total de las PDU Ethernet *(0,25 puntos)*

4.2. Número de celdas ATM *(0,5 puntos)*

Apartado 5 *(1 punto):*

En base al Apartado 4, indique la **solución para la RESPUESTA** (incluya cálculos numéricos):

5.1. Tamaño total de las PDU Ethernet *(0,5 puntos)*

5.2. Número de celdas ATM *(0,5 puntos)*

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 1 – Solución

Apartado 1 *(0,25 puntos)*:

Considere que M, inicialmente, envía un mensaje a X. ¿A qué hosts de la red limitada por R3 llega dicho mensaje y por qué?

SOLUCIÓN:

El mensaje llega a todos los hosts. Al estar vacías inicialmente las tablas de direccionamiento dir MAC-nº puerto de los switches el mensaje se difundirá por toda la red.

Apartado 2 *(0,5 puntos)*:

Posteriormente Y envía un mensaje a M. ¿A qué hosts de la red limitada por R3 llega dicho mensaje y por qué?

SOLUCIÓN:

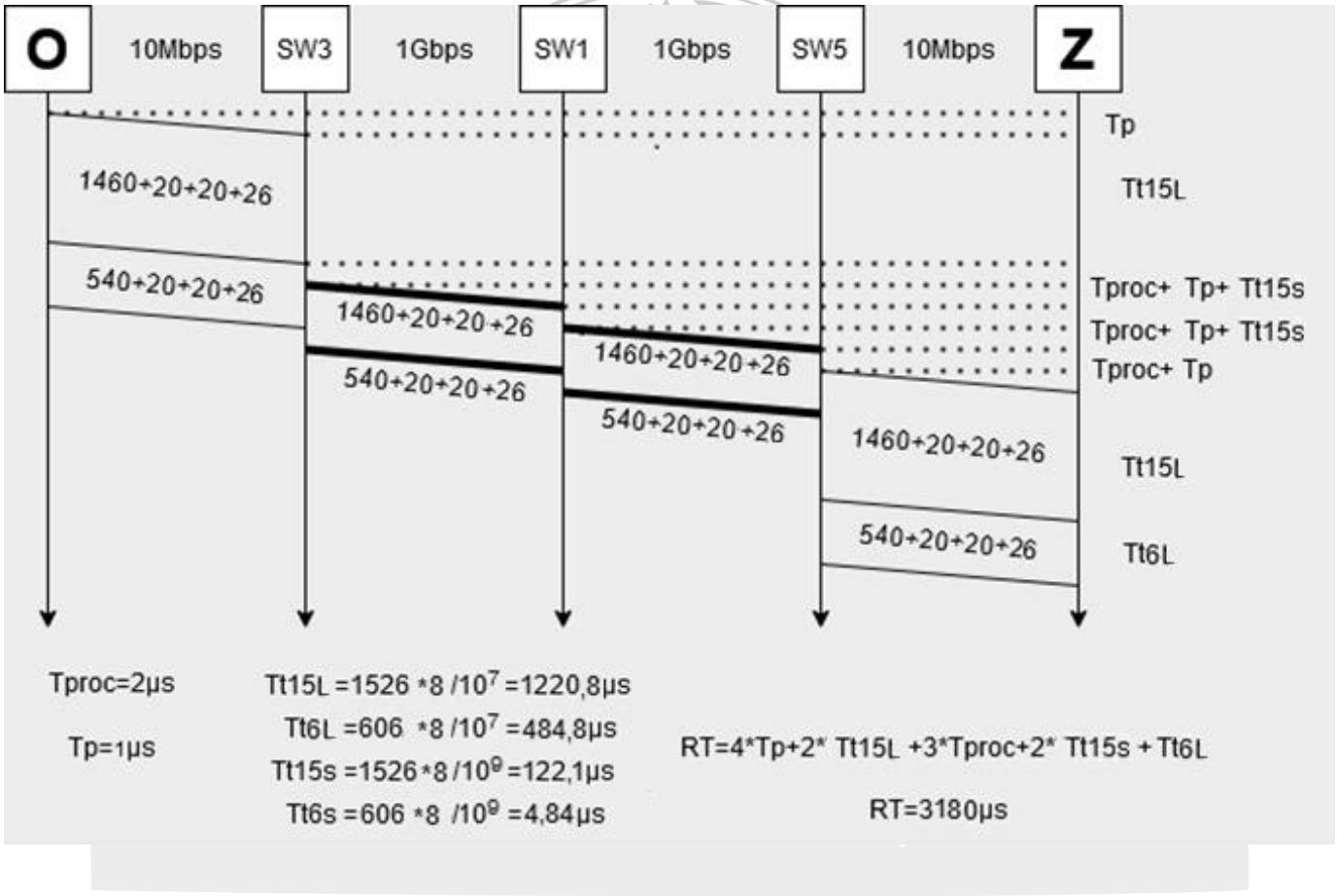
El mensaje llega a X, N y M, puesto que a partir del mensaje enviado en el Apartado 1 los switches ya tienen actualizadas las tablas de aprendizaje con las asociaciones dir. MAC de host-puerto.

Apartado 3 *(1 punto)*:

Considere, tras completarse las tablas de direccionamiento de los switches, el envío de una trama Ethernet con **2000 octetos a nivel de Aplicación** del host O al host Z. **Dibuje el cronograma, a nivel Físico**, correspondiente a esta comunicación, indicando las longitudes totales de trama que aparecen en el mismo y calcule el tiempo total de transmisión. Recuerde que la MTU para la trama Ethernet es de 1500 octetos. La comunicación sería:

O => Hub => SW3 => SW1 => SW5 => Hub => Z

SOLUCIÓN:



APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

Apartado 4 *(0,75 puntos):*

Un cliente Web residente en el **ordenador "A"** accede al **servidor Web "S"** y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP de tamaño total de **80 octetos (petición) a nivel de Aplicación**, una página Web de **1460 octetos en total (respuesta) a nivel de Aplicación**. Indique el número de celdas (ATM) y el tamaño total de las PDU (Ethernet) de las capas de enlace que viajarán a través de cada una de las subredes involucradas. Indique la **solución para la PETICIÓN** (incluya cálculos numéricos):

4.1. Tamaño total de las PDU Ethernet *(0,25 puntos):*

Mensaje	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	Total (octetos)
80	26	20	20	146

En Ethernet sólo habrá una PDU.

4.2. Número de celdas ATM *(0,5 puntos):*

Mensaje	Cab. AAL5	Cab. IP	Cab. TCP	Total (octetos)	Total celdas
80	8	20	20	128	3

Los datos se trocean en unidades de 48 bytes, que son las celdas. Por tanto, el número de celdas es: 128 / 48 = 2,67. Como el número de celdas tiene que ser un número entero, se redondea al entero superior y, por tanto, se tendrán 3 celdas ATM.

Apartado 5 *(1 punto):*

En base al Apartado 4, indique la **solución para la RESPUESTA** (incluya cálculos numéricos):

5.1. Tamaño total de las PDU Ethernet *(0,5 puntos):*

Mensaje	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	Total (octetos)
1460	26	20	20	1526

En Ethernet sólo habrá una PDU ya que 1460+20(IP)+20(TCP)=1500 octetos, que coincide con la MTU en Ethernet.

5.2. Número de celdas ATM *(0,5 puntos):*

Mensaje	Cab. AAL5	Cab. IP	Cab. TCP	Total (octetos)	Total celdas
1460	8	20	20	1508	32

Los datos se trocean en unidades de 48 bytes, que son las celdas. Por tanto, el número de celdas es: 1508 / 48 = 31,42. Como el número de celdas tiene que ser un número entero, se redondea al entero superior y, por tanto, se tendrán 32 celdas ATM.

Bien:

Mal:

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2025
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

Caso A: ***3 puntos si se aprobó el Parcial 1.*** *Bien=+0,3 p; Mal=-0,1 p*

Caso B: ***1,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global.*** *Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p*

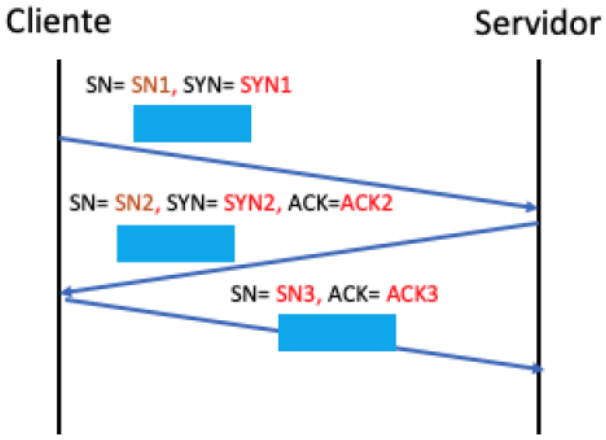
CUESTIONARIO 2

Pregunta 1	ACK2= **63**	SN3= **63**	ACK3= **161**	
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta 1:

En la Figura se muestra el establecimiento de sesión en TCP. Si conocemos los valores de SN1=62 y SN2=160. Indique los valores de ACK2, SN3 y ACK3 en el CAMPO VACÍO DISPONIBLE.

NOTA: "SN" es el número de secuencia, "ACK" es el número de confirmación y "SYN" es el bit de sincronización del campo de banderas de un segmento TCP.



ACK2 = _____ SN3 = _____ ACK3 = _____

SOLUCIÓN

ACK2=63, SN3=63 y ACK3=161

Pregunta 2:

De las siguientes mascaras de Red, seleccione la que es CORRECTA.

a) 255.255.255.248
b) 255.255.0.66
c) 255.255.255.244
d) 255.255.255.208

SOLUCIÓN

255.255.255.248 ya que es la que tiene 1's consecutivos y luego 0's para direcciones de hosts.

Pregunta 3:

¿Qué enunciado describe la función del Protocolo de Resolución de Direcciones? Indicar la opción CORRECTA.

a) ARP se utiliza para descubrir la dirección MAC de cualquier host en la red local.
b) ARP se utiliza para descubrir la dirección IP de cualquier host en la red local.
c) ARP se utiliza para descubrir la dirección MAC de cualquier host en una red diferente.
d) ARP se utiliza para descubrir la dirección IP de cualquier host en una red diferente.

SOLUCIÓN

ARP se utiliza para descubrir la dirección MAC de cualquier host en la red local.

Pregunta 4:

En una consulta iterativa, indique en que orden se consultan los servidores DNS. Indicar la opción CORRECTA.

a) servidor raíz; servidor TLD; servidor autoritativo.
b) servidor TLD: servidor autoritativo; servidor raíz.
c) servidor autoritativo; servidor TLD; servidor raíz.
d) servidor raíz; servidor autoritativo; servidor TLD.

SOLUCIÓN

servidor raíz; servidor TLD; servidor autoritativo.

Pregunta 5:
La clase de una IP 172.18.20.30 es. Indicar la opción CORRECTA.

a) Clase B.
b) Clase A.
c) Clase D.
d) Clase C.

SOLUCIÓN

Clase B. Los rangos de direccionamiento son:



APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

Caso A: ***3 puntos si se aprobó el Parcial 1.*** *Bien=+0,3 p; Mal=-0,1 p*

Caso B: ***1,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global.*** *Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p*

Pregunta 6:
El protocolo SMTP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Puede venir de la mano con protocolos como IMAP o POP3 para los clientes finales.
b) Es un protocolo que sirve para enviar audio entre servidores.
c) Este protocolo lo usan los clientes finales para descargarse sus correos de manera local.
d) Este protocolo sirve para hacer control de flujo de los correos.

SOLUCIÓN

Puede venir de la mano con protocolos como IMAP o POP3 para los clientes finales.

Pregunta 7:
En relación con el DHCP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Un nuevo usuario debe enviar un datagrama con IP origen 0.0.0.0 hacia IP destino de broadcast.
b) Las IPs no tienen un tiempo de concesión limitado.
c) DHCP asígna IPs de una red sin tener en cuenta espacios reservados.
d) El protocolo DHCP consta de dos pasos, solicitud y concesión.

SOLUCIÓN

Un nuevo usuario debe enviar un datagrama con IP origen 0.0.0.0 hacia IP destino de broadcast.

Pregunta 8:
Sobre IPv6. Indicar la opción INCORRECTA.

a) El número de bits es dos veces mayor que en IPv4.
b) IPv6 es el protocolo que no ha sustituido a sus predecesores.
c) En IPv6 no se implementa una direccion broadcast.
d) Las direcciones IPv6 se pueden colapsar para hacerlas más legibles

SOLUCIÓN

El número de bits es dos veces mayor que en IPv4. Lo correcto es que el número de bits en IPv6 sea cuatro veces mayor que en IPv4.

Pregunta 9:
Cómo se puede hacer, utilizando COOKIES, que un sitio web de comercio electrónico pueda mantener un registro de compras de sus clientes. Indicar la opción CORRECTA.

a) Que la dirección IP del cliente se almacene en el registro de accesos al servidor web.
b) Cuando el cliente visita la web por primera vez, el servidor crea un nº identificador único y una entrada en su base datos, el cual es devuelto y guardado como nº cookie en host cliente.
c) En cada visita al sitio web de compras, el navegador cliente devuelve un número de cookie.
d) El número de cookie se almacena en el carrito de compras para identificar una compra.

SOLUCIÓN

Cuando el cliente visita la web por primera vez, el servidor crea un nº identificador único y una entrada en su base datos, el cual es devuelto y guardado como nº cookie en host cliente.

Pregunta 10:
En relación a la arquitectura TCP/IP, indicar la opción INCORRECTA.

a) Los puertos son puntos de acceso al nivel de transporte y las direcciones IP puntos de acceso al nivel de red.
b) Es una arquitectura en 4 capas.
c) Formatos de dirección tipo A, B, C, D y E corresponden al direccionamiento IPv4 con clase.
d) Un datagrama IP no tiene cabecera sólo un campo de datos.

SOLUCIÓN

Un datagrama IP no tiene cabecera sólo un campo de datos.

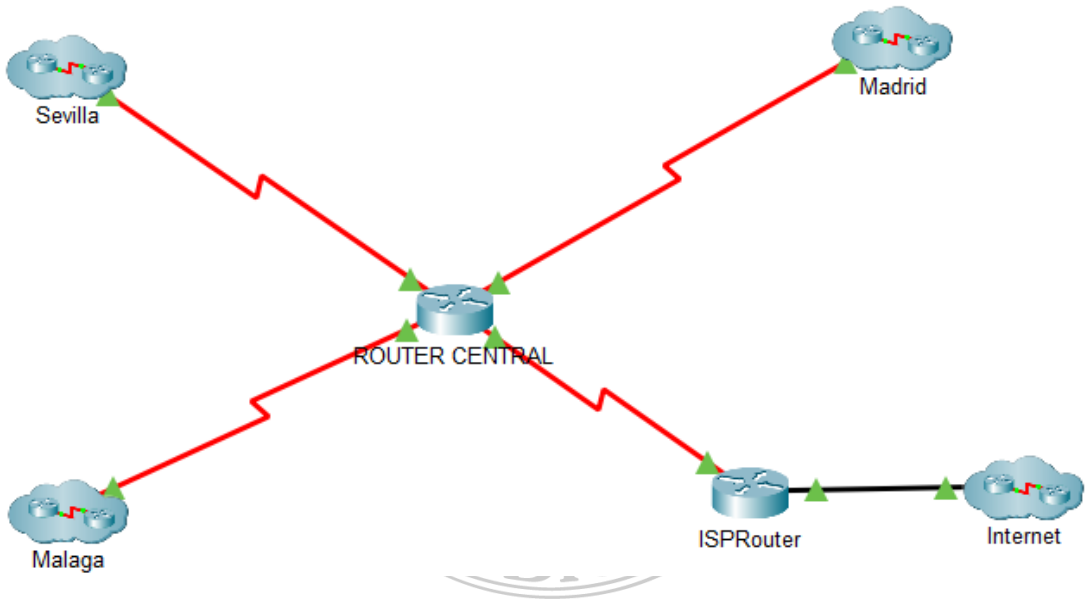
POLITÉCNICA

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación:
***Caso A*: 7 puntos si se aprobó el Parcial 1.**
***Caso B*: 3,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global.**

PROBLEMA 2 – Enunciado

Una empresa dispone de tres sedes en distintas provincias e interconectadas tal como muestra la siguiente figura. Cada sede tiene una estructura particular con un router de salida o Gateway que conecta con el resto a través de router Central:



Apartado 1 *(Caso A: 2 puntos / Caso B: 1 punto):*

La empresa dispone del rango IP de direcciones 138.200.200.0/22 que va a utilizar para organizar la asignación de IP´s en toda su estructura. A nivel global, se decide asignar el mismo número de IPs a cada sede, así como 16 IP´s para las interfaces de **todos los enlaces serial** con el Router Central. Las restantes direcciones se quedan libres para futuras ampliaciones.

Según esta política, realice una tabla de asignación de direcciones **totales para cada sede (incluyendo las direcciones de red y broadcast)** con este orden: MADRID, SEVILLA, MALAGA, ENLACES SERIAL. Indique también el número total de IP´s que quedan LIBRES.

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

Enero 2025
Examen Teoría
Ordinario

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación:
***Caso A*: 7 puntos si se aprobó el Parcial 1.**
***Caso B*: 3,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global.**

Apartado 2 *(Caso A: 2 puntos / Caso B: 1 punto):*

Con el rango de IPs asignado a los enlaces, cree las subredes y asigne IPs a las interfaces de los routers en este orden de los enlaces: MADRID, SEVILLA, MÁLAGA, ISP. En todos los casos asigne la primera IP al router de la sede y la segunda al ROUTER CENTRAL.

Apartado 3 *(Caso A: 2 puntos / Caso B: 1 punto):*

Escriba la tabla de rutas del Router de salida de SEVILLA.

Apartado 4 *(Caso A: 1 punto / Caso B: 0,5 puntos):*

Suponga que un cliente Web residente en un ordenador de SEVILLA accede a un servidor Web y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP una página web. Se pide hacer un cálculo aproximado del tiempo que el usuario debe esperar desde que solicita un archivo HTML hasta que lo recibe utilizando el parámetro tiempo de ida y vuelta (RTT, *Round-Trip Time*[1]).
Supongamos que cuando se pide la página web por parte del usuario la dirección IP de la URL asociada no está almacenada en caché del host local, por lo que es necesaria una búsqueda DNS para obtener la dirección IP. Supongamos que se visitan cuatro servidores DNS antes de que el host reciba la dirección IP de DNS. El primer servidor DNS visitado es la memoria caché DNS local, con un retardo RTT de **RTT_0 = 5 msecs**. El segundo, tercer y cuarto servidor DNS contactados tienen RTT de **2, 15 y 2 msecs** respectivamente. La RTT entre el host local y el servidor Web que contiene el objeto HTML es **RTT_{HTTP}=7 msecs**.

Considerando que el tiempo de transmisión para el objeto HTML inicial es de **3 msecs** y que éste hace referencia a **3 objetos** en el mismo servidor web cuyos tiempos de transmisión son también **3 msecs**, calcule el tiempo que transcurre desde que el cliente hace clic en el vínculo hasta que recibe el objeto base y los 3 objetos adicionales, suponiendo **HTTP persistente y ninguna conexión TCP paralela**.

[1] RTT es el tiempo que tarda un paquete pequeño en viajar desde el cliente al servidor y volver de nuevo al cliente incluyendo los retardos de propagación de los paquetes, los retardos de cola en los routers y switches intermedios y los retardos de procesamiento de los paquetes.

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

Enero 2025
Examen Teoría
Ordinario

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación:
***Caso A*: 7 puntos si se aprobó el Parcial 1.**
***Caso B*: 3,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global.**

PROBLEMA 2 – Solución

APELLIDOS (en mayúsculas): _____

NOMBRE: _____

Apartado 1 *(Caso A: 2 puntos / Caso B: 1 punto):*

Tabla de asignación de direcciones **totales para cada sede (incluyendo las direcciones de red y broadcast)** con este orden: MADRID, SEVILLA, MALAGA, ENLACES SERIAL. Indique también el número total de IP´s que quedan LIBRES.

Red	IP	Máscara (EN DECIMAL)	Nº IP´s (TOTALES)
MADRID	138.200.200.0	255.255.255.0	256
SEVILLA	138.200.201.0	255.255.255.0	256
MALAGA	138.200.202.0	255.255.255.0	256
ENLACES	138.200.203.0	255.255.255.240	16
IP´s LIBRES	---	---	240

Apartado 2 *(Caso A: 2 puntos / Caso B: 1 punto):*

Con el rango de IPs asignado a los enlaces, cree las subredes y asigne IPs a las interfaces de los routers en este orden de los enlaces: MADRID, SEVILLA, MÁLAGA, ISP. En todos los casos asigne la primera IP al router de la sede y la segunda al ROUTER CENTRAL.

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

Enero 2025
Examen Teoría
Ordinario

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación:
***Caso A*: 7 puntos si se aprobó el Parcial 1.**
***Caso B*: 3,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global.**

Enlace	Red (IP / Tamaño Máscara)	IP Router Sucursal	IP Router Central
MADRID	138.200.203.0 / 30	138.200.203.1	138.200.203.2
SEVILLA	138.200.203.4 / 30	138.200.203.5	138.200.203.6
MALAGA	138.200.203.8 / 30	138.200.203.9	138.200.203.10
ISP	138.200.203.12 / 30	138.200.203.13	138.200.203.14

Apartado 3 *(Caso A: 2 puntos / Caso B: 1 punto):*

Tabla de rutas del Router de salida de SEVILLA (*considere If1 la interfaz que da a la sede e If2 la que conecta con el exterior*).

Red destino	Máscara	Gateway	Interfaz
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
138.200.201.0	255.255.255.0	*	If1
138.200.203.4	255.255.255.252	*	If2
default	*	138.200.203.6	If2

Apartado 4 *(Caso A: 1 punto / Caso B: 0,5 puntos):*

Tiempo que transcurre desde que el cliente hace clic en el vínculo hasta que recibe el objeto base y los 3 objetos adicionales, suponiendo HTTP persistente y ninguna conexión TCP paralela:

$$RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + RTT_3 + 2*RTT_{HTTP} + T_{T_HTML} + 3(RTT_{HTTP} + T_{T_HTML}) =$$

$$= 5 + 2 + 15 + 2 + 2*7 + 3 + 3(7+3) = 71 \text{ msecs.}$$

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

Enero 2025
Examen Teoría
Ordinario

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación:
***Caso A*: 7 puntos si se aprobó el Parcial 1.**
***Caso B*: 3,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global.**

Explicación:

- $RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + RTT_3$: Tiempo para obtener la IP a través de las consultas DNS.
- $2\ RTT_{HTTP} + T_{T_HTML}$: Tiempo necesario para obtener el objeto inicial HTML - un RTT_{HTTP} para establecer la conexión TCP, un RTT_{HTTP} para realizar el HTTP GET/respuesta a través de esa conexión TCP y un T_{T_HTML} para el tiempo de transmisión del objeto.
- $3(RTT_{HTTP} + T_{T_HTML})$: Tiempo necesario para obtener los 3 objetos HTML incrustados un RTT_{HTTP} para realizar el HTTP GET/respuesta a través de esa conexión TCP y el tiempo de transmisión del objeto (no es necesario RTT_{HTTP} para volver a establecer la conexión TCP ya que es persistente).

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID
TECHNICA NATIONI IMPENDI
POLITÉCNICA